

Aprendendo sobre a significância dos testes de protótipo para a garantia da qualidade na engenharia de produtos tecnológicos

| Larissa Fernandes Soares
IFC

| Ronison Oliveira da Silva
IFAM

| Dauana Berndt Inácio
UFSC

| Daniel Nascimento-e-Silva
IFAM

RESUMO

O texto aborda sobre a significância dos testes de protótipo para a garantia da qualidade na engenharia de produtos tecnológicos. O método utilizado foi o bibliográfico conceitual criado por Nascimento-e-Silva (2012; 2020), o qual consiste em: a) definir perguntas de pesquisa; b) coletar dados; c) organizar e analisar dados, e; d) gerar respostas para as perguntas de pesquisa. Além disso, fez-se uso da técnica de estudo multicaso, através dos resultados de três produtos tecnológicos na área de Ensino. Os resultados apontam que os testes de protótipo representam não apenas uma etapa relevante do desenvolvimento de produtos como também podem ser vistos como uma ferramenta de gestão para que os artefatos gerados se notabilizem pela qualidade, eficiência e eficácia. Enfatiza-se que a realização de testes de protótipo gera maior confiabilidade e credibilidade ao processo de geração de tecnologias conexo com os processos pertinentes a engenharia de produto.

Palavras-chave: Testes, Produto, Assertividade, Credibilidade, Qualidade.

■ INTRODUÇÃO

É mister dizer que hoje o mundo hodierno se caracteriza por ser tecnológico (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). Este estado atual de coisas é chamado como sociedade do conhecimento, a qual se caracteriza pela influência predominante da internet e demais tecnologias, as quais estão cada vez mais agregadas aos afazeres cotidianos da humanidade (KRIEZYU, 2019). Considera-se que os artefatos tecnológicos que hoje são utilizados em larga escala (*smartphones*, *laptop*, *televisão smart*, dentre outros) um dia foram protótipos, os quais tiveram de passar por sucessivos testes para então serem disponibilizados ao seu respectivo público de interesse.

O presente estudo tem por objetivo destacar sobre a significância dos testes de produto por meio de um estudo do tipo multicaso abrangendo três produtos tecnológicos na área de Ensino. O cerne do estudo é destacar que não se pode idealizar produtos tecnológicos sem que se idealize adequadamente os testes que serão utilizados com vistas a sua validação. Para tanto, serão demonstrados tanto o conceito de teste como também a definição de protótipo e, por fim, a significância destes testes para assegurar a credibilidade e a qualidade pertinente a geração de tecnologias (KETOKIVI; CHOI, 2014; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).

Duas razões, uma teórica e outra prática motivaram a realização deste estudo. O fator teórico está associado com a escassez percebida com relação a temática dos testes de protótipo. Não somente no campo das Engenharias, mas noutras searas do saber percebe-se o estado incipiente de publicações teórico-empíricas a respeito desta temática. O segundo item que encorajou a realização desta construção textual é de natureza prática e visa demonstrar um método possível de ser praticado por conta de sua principal característica: ser processual.

O método científico-tecnológico desenvolvido por Nascimento-e-Silva (2020) só funciona se todas as etapas que o integram forem executadas corretamente. Este é o fator preponderante para que os produtos tecnológicos sejam gerados e gerem benefícios não somente para suas respectivas áreas de aplicação, mas também para toda a sociedade, posto que toda tecnologia deve trazer consigo vantagens e diferenciais que justifiquem a sua implementação (NASCIMENTO-E-SILVA, 2017; SILVA; NASCIMENTO-E-SILVA, 2020a).

■ FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pode-se considerar que os protótipos são versões ainda não acabadas, mas que cuja configuração é a mais próxima possível de um produto em sua versão final (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013; SILVA, 2019; NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). Para efeito de exemplificação, quando um novo modelo de carro é lançado, antes de seu lançamento no mercado,

diversos testes são feitos para checar se os comandos do painel de controle funcionam como deveriam, se a direção está mais leve, se as inovações inseridas neste novo modelo possuem rapidez de resposta ao serem acionadas, etc. Isto se faz necessário não somente para assegurar que os carros consigam chamar a atenção dos clientes como também para evitar a ocorrência de *recalls*.

A razão de ser dos protótipos está atrelada com a sua magnitude no processo de desenvolvimento de produtos. Isto significa dizer que não basta apenas definir aspectos referentes a design, qualidade e o total de funcionalidades que caracterizam um produto. É necessário que testes sejam para verificar os pontos do protótipo que se mostram deficitários, o que suscita a realização de retificações e melhorias (NASCIMENTO-E- SILVA *et al.*, 2013; PARASCHIVESCU; COTÎRLET, 2015; SALUNKE; HEBBAR, 2015). A importância deste procedimento reside no fato de que a falha na condução dos protótipos pode fazer com que um defeito ainda não detectado seja evidenciado com o produto já de posse dos clientes. Por isso recomenda-se a feitura de testes nos protótipos antes da fabricação do produto em sua versão final (AVIS; GUERRA; GUERRA, 2012).

Com a utilização correta dos protótipos, pode-se analisar com elevado grau de assertividade todos os aspectos e atributos de um produto ainda em sua fase de desenvolvimento. Enfatiza-se que os resultados obtidos durante a fase de criação e testagem dos protótipos representa um fator crucial para determinar o sucesso ou fracasso dos projetos concernentes a engenharia de produto (JENSEN; ÖZKIL; MORTENSEN, 2016).

É oportuno pontuar a respeito da transparência a respeito dos resultados obtidos na fase de prototipagem de produtos tecnológicos. Estes resultados precisam retratar de maneira fidedigna a real percepção dos usuários a respeito do desempenho do protótipo. Nascimento-e-Silva (2020) esclarece que uma das características que deve ser afeta aos protótipos é a confiabilidade. Noutras palavras, o cliente necessita perceber de maneira incontestável que aquele protótipo apresenta atributos atinentes a eficiência, efetividade e qualidade (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).

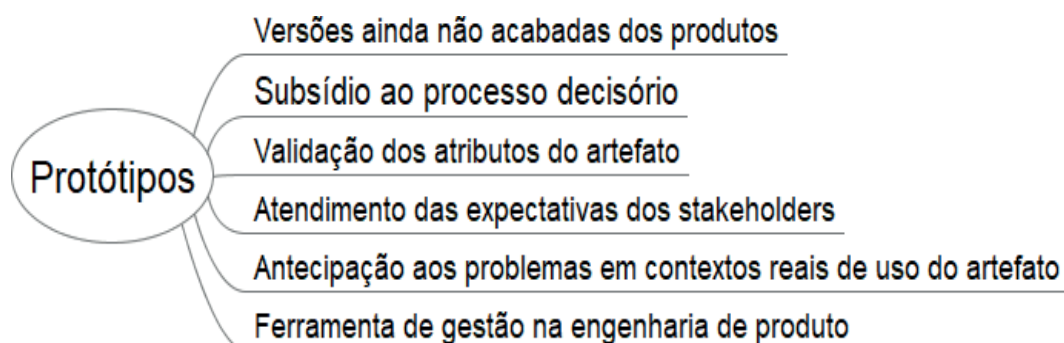
Além de serem materiais necessários para a validação de produtos, os protótipos também representam relevantes instrumentos de aprendizagem. A utilização do termo aprendizagem não é à toa, posto que o processo de desenvolvimento de produtos abarca uma série de processos necessários para envidar um determinado artefato tecnológico. Além disso, a prototipagem de produtos tecnológicos faz com que informações sejam geradas através da feitura dos testes, o que, por conseguinte, irá subsidiar o processo decisório da equipe de projeto de engenharia de produto (EGE, 2020; ULRICH; EPPINGER, 2012; JENSEN; ÖZKIL; MORTENSEN, 2016).

Considera-se que a significância dos protótipos não se limita apenas ao contexto dos testes e validação de produtos tecnológicos. Pode-se depreender que os protótipos representam também uma ferramenta de gestão na engenharia de produto. Isto porque os resultados oriundos da fase de prototipagem podem estimular o diálogo entre as partes interessadas na construção do produto com vistas a tornar mais assertivo o processo decisório as ações que devem ser tomadas até que o protótipo seja considerado como apto a ser disponibilizado ao seu respectivo mercado consumidor (RHINOW; KOEPPEN; MEINEL, 2012).

Nesta perspectiva, considera-se que os protótipos possuem uma função dupla na feitura dos projetos de engenharia de produto. A primeira dela é conexa com a certificação da pertinência de cada funcionalidade que integra a estrutura dos protótipos. De posse destes resultados, identifica-se a segunda função afeta aos protótipos que é atender as expectativas dos diversos *stakeholders*¹ participantes dos projetos de engenharia de produto (ISA; LIEM; STEINERT, 2015). Enfatiza-se que o cumprimento de ambas as funções descritas é necessário para que os produtos tecnológicos sejam notabilizados por atenderem as necessidades humanas (ARIZEN; SUHARTINI, 2020).

A criação de protótipos se caracteriza pela antecipação aos problemas que podem comprometer o desempenho dos artefatos tecnológicos. Isto porque ao se criar um produto, há a incógnita em relação a sua efetividade, a qual precisa ser testada para que se comprove a sua eficácia, eficiência, confiabilidade, dentre outros aspectos destacados por Nascimento-e-Silva (2020). Ao lidar com a incerteza inicial que é afeta ao desenvolvimento de produtos, considera-se que os protótipos auxiliam na redução do grau desta incógnita, posto que a realização dos testes antecipa os problemas que podem ocorrer em contextos reais de uso do artefato (PEUKERT; VILSMAIER, 2021). A Figura 1 sumariza os principais pontos destacados neste primeiro trecho do estudo sobre protótipos.

Figura 1. Características principais dos protótipos.



Fonte: Elaborado pelos autores.

¹ *Stakeholders*: termo em inglês que significa partes interessadas.

Para este estudo, os protótipos podem ser considerados versões ainda não finalizadas de artefatos tecnológicos, cuja criação é parte fundamental para o sucesso dos projetos de engenharia de produto. Considera-se que os protótipos possuam uma dupla função, a qual confirma a sua significância no contexto da geração de tecnologias. A primeira delas é a da validação de todos os componentes que fazem parte da estrutura dos artefatos tecnológicos. A segunda é o atendimento das expectativas dos participantes dos projetos de engenharia, os quais podem fazer uso dos resultados da fase de prototipagem para decidir quais ações tomar para que o processo de engenharia de produtos seja exitoso.

■ TESTES: CONTEXTUALIZAÇÃO E PARTES ESTRUTURANTES

Parte-se do princípio de que um teste é um processo composto por etapas, faz-se necessário detalhar cada etapa deste processo. Assim, a primeira etapa diz respeito a definir o que será testado, ou seja, se o material será físico ou virtual (RACAT; CAPELLI, 2020). A partir da definição do que será testado é necessário definir os componentes a serem testados, uma vez que, deve-se avaliar o funcionamento de cada parte que compõem o produto. Por exemplo, os testes de um e-book estão diretamente relacionados em avaliar a capa, o tamanho dos parágrafos, a qualidade das figuras, a clareza do texto, entre outros.

Destaca-se, conforme apresentado por Nascimento-e-Silva (2020, p.69) que “[...] devem fazer parte do teste apenas os atributos estritamente necessários para o seu funcionamento com segurança e conformidade com o que é esperado pelo seu público-alvo”. Definidos os componentes a serem testados, é necessário a aplicação dos testes. Para aplicar os testes deverá ser definido o público-alvo e a amostra dos sujeitos que irão manusear a tecnologia produzida. Por fim, tem-se a análise dos resultados do teste.

Por meio do feedback dos respondentes será possível identificar quais aspectos do produto se mostraram positivos e quais aspectos carecem de consertos e aprimoramentos (GRABAN, 2013; NEVES, 2014; PARASCHIVESCU; COTÎRLET, 2015; SALUNKE; HEBBAR, 2015). Assim, os aspectos deverão ser ajustados conforme a necessidade e consequentemente, passar por novos testes, até que se esgotem as possibilidades de falhas. “O que se espera com a frequência testes-ajustes- retestes-ajustes é a redução gradativa das falhas e desconformidades no protótipo” (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020, p. 71).

Ao se pensar no teste como a avaliação para garantir a eficiência e eficácia de um produto é preciso verificar qual será a forma de avaliação deste produto. Nisso, há três possibilidades a serem consideradas: a) qualitativa: na qual as opiniões dos usuários irão indicar o quão assertivo o artefato tecnológico é; b) quantitativo: forma de avaliação que irá se basear em dados matemáticos ou estatísticos para fundamentar o grau de satisfação das

pessoas com o protótipo, e; c) misto: que é a combinação das duas metodologias anteriormente descritas (HERLING *et al.*, 2013; OLIVEIRA, 2019).

Certamente, a forma de avaliação do teste dependerá do tipo de produto utilizado. Por exemplo, ao realizar uma entrevista, é interessante que se faça um teste com uma determinada população amostral, de forma que as perguntas utilizadas auxiliem o pesquisador a atingir seu objetivo, mas isso só será possível, se as perguntas da entrevista estiverem bem formuladas. Assim, quanto mais ajustadas estiverem as perguntas de uma entrevista ou as questões de um questionário, melhor será o resultado da pesquisa (SILVA *et al.* 2019a).

O primeiro passo para testar, é saber o que testar. Imagine a criação de um curso de extensão. Evidentemente são inúmeros produtos ligados a esta tecnologia. Assim, é necessário identificar o que deve ser testado, isto é, deve-se testar o software, os textos elaborados, os vídeos gravados, a aceitação pelo público-alvo? Enfim, o ideal é que se tenha bem definido o que será testado para em seguida aplicar os testes de conformidade, usabilidade e confiabilidade descritos por Nascimento-e-Silva (2020).

Na segunda etapa, conforme podemos analisar na figura anterior, são definidos os componentes do produto que serão testados. Neste ponto, deve-se levar em consideração se os componentes de entrada, ou seja, aqueles que serão utilizados para compor a fase estrutural do teste, estão adequados e são suficientes, para que os componentes de saída, ou seja os resultados, possam ser alcançados. Além disso, é necessário que os componentes de saída estejam em total acordo com o objetivo esperado e com o que foi definido na fase anterior, onde definiu-se o que seria testado.

Já na terceira etapa sugere-se que seja definido o público-alvo e amostra, na qual, serão aplicados os testes. Observa-se que o público-alvo dependerá do produto, tecnologia a ser testada. Por exemplo, se o produto a ser testado é um software de partituras, não adianta aplicar os testes em uma população que não entende de música, caso isso aconteça, o teste se tornará inviável. O tamanho da amostra a ser testada dependerá do produto criado. Isso implica dizer que a amostra utilizada seja aquela com o número de pessoas necessária para que as falhas sejam corrigidas. Ressalta-se que “muitos produtos finais não estão isentos de falhas, mas as suas falhas não comprometem a sua funcionalidade e nem a sua adoção pelo público-alvo (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020).

Por exemplo: a criação de um software que irá medir o nível de evasão escolar no ensino médio, compreende-se que o software em si é o principal item a ter sua performance mensurada. No que se refere a criação de cursos de extensão, o estudo de Souza (2020) demonstrou que é preciso que haja congruência entre o que se quer avaliar e a população de respondentes a ser alcançada. No caso específico de Souza (2020), o qual criou um curso de extensão sobre Indústria 4.0, o grupo de partícipes foi formado por 20 trabalhadores de

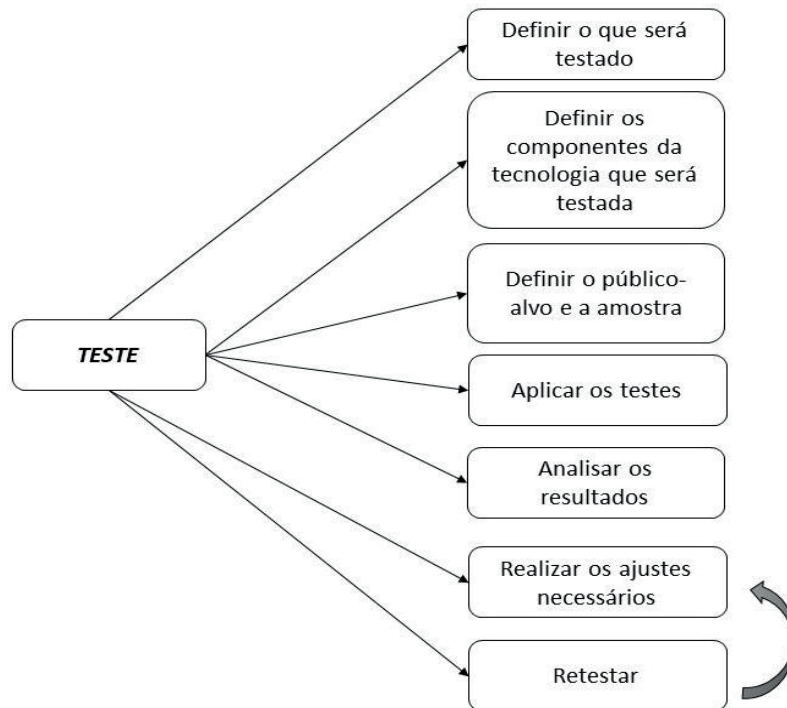
fábricas do Distrito Industrial de Manaus (IGREJAS, 2017). Como este público é parte diretamente interessada nos efeitos da Quarta Revolução Industrial, a percepção dos respondentes se mostrou pertinente para averiguar se o produto criado era ou não de fácil assimilação.

Para a quarta etapa, definida como etapa de aplicação, é necessário colocar em prática a execução do teste. Nesta etapa, além de ser realizada a coleta e a catalogação dos dados esperados, é possível verificar quais são os componentes faltantes para o desenvolvimento dessa execução. Entende-se que nestes aspectos, esta etapa também demonstra que é necessário ter um controle e um bom gerenciamento das informações que vão sendo coletadas, pois estes terão forte interferência do resultado final. Santana (2009) explana que a definição dos parâmetros de avaliação das funcionalidades de um protótipo está diretamente relacionada com o grau de conhecimento dos usuários ou potenciais consumidores da tecnologia gerada.

A análise dos resultados constitui a quinta etapa. Nela, todos os dados coletados e catalogados, serão minuciosamente verificados e transformados em resultados. Nesta fase, é possível compreender o significado dos dados coletados e sintetizá-los, verificando assim quais componentes não estão de acordo com o objetivo do teste e também complementar ou modificar componentes já existentes, de acordo com os resultados que vão sendo obtidos. De maneira sintetizada, estes dados coletados podem apontar apenas dois resultados possíveis: a) a tecnologia funciona e está apta para ser divulgada ao seu público-alvo, ou; b) a tecnologia apresenta pontos que carecem de retificação (LUBWAMA, 2020).

Após a análise do feedback recebido pelos participantes do teste, é preciso realizar os ajustes das falhas identificadas na etapa anterior. Assim, os ajustes devem ser realizados em conformidade com os resultados indesejados que foram detectados nos testes e nas falhas de desempenho ou também riscos à integridade do produto ou de seus clientes, usuários ou consumidores. Estes ajustes devem ser realizados na sua integralidade, isto é, que sejam feitos todos os testes necessários para que as alterações também ocorram em conjunto, uma vez que, haverá falhas que estão relacionadas a outras (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). A Figura 2 sumariza as etapas dos testes de protótipo.

Figura 2. Etapas dos testes de protótipo.



Fonte: Elaborado pelos autores.

A última etapa, definida pela retestagem, nem sempre será obrigatória, pois dependerá do resultado obtido na etapa anterior, onde os dados já coletados foram reajustados. Neste aspecto, vale ressaltar que em uma análise onde um teste tem como resultado final dados perfeitos, automaticamente a fase de ajustes, é excluída, não sendo necessário realizar uma nova testagem (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). Compete ao cientista responsável por conduzir os trabalhos pertinentes a geração de tecnologias a necessidade ou não de se fazer os retestes. Todavia, conforme apontado por Hammad *et al.* (2020), o risco de não se efetuar a submissão de produtos a testes de desempenho pode colocar em risco a reputação da tecnologia gerada, posto que erros não detectados adequadamente podem ocorrer com o produto já em campo e de posse dos usuários.

Quando levamos em consideração que após a análise dos dados o resultado obtido apresenta falhas, necessita de ajustes ou até mesmo que não resultou no objetivo esperado; o teste inicial fica automaticamente invalidado, sendo necessário então realizar uma nova testagem com todos os componentes anteriores já analisados e modificados. No entanto, de acordo com Nascimento-e-Silva (2020, p. 71), vale destacar que sempre que houver “[...] falha ou desconformidade retificada, novo teste é necessário para se certificar que foram dirimidas”.

Assim, nota-se a importância dos testes nos estudos científicos que envolvem a produção de um artefato/produto, uma vez que, os testes podem auxiliar os cientistas na construção de um produto com eficiência e eficácia, independente dos campos em que

forem aplicados. A realização de testes é um requisito mandatório para que se assegure não só a credibilidade do processo científico, mas também a responsabilidade do produto (CAPOCASA; VOLPI, 2019; KETOKOVI; CHOI, 2014; NEITZER; PETRAS, 2019). Assim, o nível de incertezas a respeito da efetividade dos produtos testados diminui consideravelmente, o que auxilia no estreitamento da relação entre o produto e seus potenciais consumidores, principalmente no que se refere aos aspectos da confiança e da qualidade (D'ÁVILA, 2016; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).

■ MÉTODO

A realização da presente construção textual se fez diante da utilização do método bibliográfico conceitual envidado por Nascimento-e-Silva (2012; 2020). Consiste num conjunto de técnicas redacionais formado por quatro etapas: a) definição das perguntas de pesquisa; b) coleta dos dados; c) organização e análise dos dados e; d) geração das respostas. A primeira etapa do processo consistiu no estabelecimento das questões norteadoras, as quais também podem ser denominadas como problemas de pesquisa (BREI; VIEIRA; MATOS, 2014; LUKOSEVICIUS, 2018). Para a feitura deste estudo, as indagações de pesquisa selecionadas foram: a) O que é protótipo?; b) O que é teste?; e; c) Quais são as etapas que devem ser realizadas para a execução assertiva dos testes?

O segundo passo executado consistiu na busca para cada resposta que norteia o presente estudo. Fez-se uso de duas bases de dados: a) *Google Scholar*, e; b) *Science Direct*. Nascimento-e-Silva (2020) explica que as bases de dados são os locais recomendados pela ciência para a busca de estudos consistentes cujo teor traz a resposta para as perguntas de pesquisa. Como forma de se obter as respostas pretendidas, foi sugerido no mecanismo de busca destas bases fases como “Protótipos são...” e “Testes consistem em...”. Foram utilizados estudos nacionais e internacionais para o suprimento das questões norteadoras de pesquisa.

A terceira fase do método consistiu na organização e análise dos conceitos anteriormente coletados. As respostas obtidas traziam frases como “Protótipos podem ser considerados como...” ou “Teste é...”. Estas respostas foram catalogadas através de um instrumento chamado massa de dados. Nascimento-e-Silva (2012; 2020) e Silva e Nascimento-e-Silva (2020) dizem que este procedimento consiste num quadro formado por duas colunas, o qual pode ser feito através de planilha eletrônica. Na primeira coluna são inseridas as referências correspondentes a cada resposta coletada e na segunda coluna são transcritas as respostas entre aspas com seus respectivos números de página.

O processo de análise consiste em detectar nas conceituações angariada os chamados termos de equivalência (NASCIMENTO-E-SILVA, 2012; 2020). São estes termos que

evidenciam as convergências e diferenças entre uma definição e outra, de maneira que os aspectos que mais se repetem são os que irão auxiliar no cumprimento da quarta etapa do método: a geração das respostas.

De posse destes termos de equivalência, procedeu-se com a redação das respostas para cada pergunta de pesquisa anteriormente definida. A realização das etapas anteriores é necessária para que a escrita da resposta reflita com fidedignidade os aspectos que mais se mostram frequentes nas respostas coletadas (NASCIMENTO-E-SILVA, 2012; 2020). Com relação as etapas dos testes que estão descritas neste estudo, procedeu-se com a explicação de cada fase numa sequência lógica, a qual remete a ideia de processo. Considera-se que os processos são compostos por partes logicamente ordenadas que ao seu final irão gerar um resultado (SILVA *et al.*, 2019b).

Além dos procedimentos já mencionados, optou-se pela utilização do procedimento metodológico conhecido como estudo multicasos. Nos dizeres de Triviños (2010), esta abordagem representa uma expansão dos estudos de caso (YIN, 2015) e se caracteriza pela investigação feita junto a mais de uma fonte de evidência com o intuito de obter mais conhecimentos a respeito de uma determinada temática. Foram averiguados os resultados dos testes de três produtos tecnológicos, os quais foram fundamentais para que a versão final destes artefatos pudesse ser disponibilizada aos seus públicos de interesse.

■ RESULTADOS

Os três produtos aqui analisados são do tipo educacional. Considera-se que este tipo de produto deve ter como característica precípua propor uma solução para um determinado problema na área do Ensino. Além disso, estes produtos devem ser replicáveis a outros contextos, com vistas a tornar a sua utilização possível por parte de outras instituições que assim o desejarem (CAPES, 2013; 2017; GONÇALVES *et al.*, 2019; SILVA *et al.*, 2019c).

O primeiro produto foi desenvolvido por Oliveira (2019) e consistiu num portfólio de cursos de extensão para o Campus Itaituba da Universidade Federal do Oeste do Pará – UNIFOPA. O estudo de Oliveira (2019) prospectou 506 empresas da cidade de Itaituba, com vistas a perceber a demanda destas companhias em relação a qualificação de seus respectivos colaboradores. Para tanto, fez-se um levantamento do tipo *survey* fundamento em cálculos estatísticos com vistas a obter o máximo de precisão no decurso da coleta de dados (BARBETTA, 2017; MATOS; TREZ, 2012). Das 506 empresas prospectadas, 272 forneceram as respostas solicitadas durante as etapas do protocolo de pesquisa (SILVA *et al.*, 2020a).

Este levantamento feito por Oliveira (2019) permitiu identificar as preferências da amostra populacional selecionada. Os resultados que demonstraram maior prevalência foram: a) cursos com carga máxima de 40 horas; b) cursos ofertados no modo presencial e no turno

da noite; c) oferta semestral dos cursos. De posse destas informações, Oliveira (2019) procedeu com a geração do protótipo de seu portfólio. Uma página virtual foi criada com vistas a divulgar o produto criado na internet. A Figura 3 demonstra as características visuais da primeira versão do portfólio de cursos de extensão da UNIFOPA – Campus Itaituba.

Figura 3. Primeira versão do portfólio de cursos de extensão.



Fonte: Oliveira (2019, p. 61).

Esta primeira versão da página do portfólio ficou disponível num repositório por 15 dias. Oliveira (2019) esclarece que as sugestões obtidas no decurso dos testes foram voltadas para a mudança da estrutura e da estética do portfólio. Assim, uma nova versão foi gerada, a qual foi bem aceita pelo público participante do teste de protótipo.

Figura 4. Segunda versão do portfólio de cursos de extensão.



Fonte: Oliveira (2019, p. 65).

No caso específico de Oliveira (2019), foram obtidas 25 respostas referentes a nova versão do portfólio, todas elas elogiosas e com ênfase para o caráter mais objetivo e didático da página virtual. Diante deste retorno, o portfólio foi considerado aprovado nos testes de performance a que foi submetido.

O segundo produto que integra esta parte do estudo foi desenvolvido por Silva (2019) e consistiu na elaboração de uma proposta de autocapacitação para coordenadores de graduação. A razão que motivou a criação deste produto tem a ver com as mudanças ocorridas nos critérios de autorização e reconhecimento de cursos de graduação no Brasil, a partir da Portaria nº 1.383 (BRASIL, 2017). Com isso, as universidades brasileiras se viram diante do desafio de atenderem com precisão aos indicadores das três dimensões analíticas que integram a avaliação de cursos no ensino superior nacional: a) Organização Didático-Pedagógica; b) Corpo Docente e Tutorial, e; c) Infraestrutura (INEP, 2017a; 2017b).

Para tanto, elaborou-se um MOOC, termo acrônimo para *Massive Online Open Course* (SILVA; RIVERA; NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). O curso foi elaborado para explicar aos seus usuários aspectos atinentes as quatro funções básicas da ciência da Administração: planejamento, organização, direção e controle, além da lógica de avaliação dos cursos de graduação no Brasil (INEP, 2017a; 2017b; SILVA, 2019). O material didático escolhido para a disseminação destes conhecimentos foi o *e-book* (SILVA *et al.*, 2020b).

A amostra populacional foi composta por 8 profissionais de educação, dentre professores de ensino superior e avaliadores de graduação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. O curso foi dividido em quatro módulos: a) Processo Gerencial; b) Organização Didático- Pedagógica; c) Corpo Docente e Tutorial, e; d) Infraestrutura, cada um com o seu livro digital correspondente (SILVA, 2019). Os materiais foram organizados no sistema modular num ambiente virtual de aprendizagem – AVA (BIANCAMANO; FLORES, 2019).

A primeira parte do teste de protótipo buscou conhecer a percepção dos respondentes a respeito dos componentes que integram o *e-book* do curso. Foram definidos os seguintes parâmetros de avaliação: a) Arte da capa; b) Tamanho dos textos; c) Conteúdo dos textos; d) Divisão dos módulos; e) Sequência didática dos *e-books*; f) Qualidade das figuras do *e-book*; g) Quantidade de laudas por *e-book*, e; h) Qualidade dos textos dos *e- books*. Para efeito de avaliação, adotou-se uma escala de 1 a 5, onde: 1 representa desempenho insatisfatório; 2 quer dizer atendimento parcial; 3 significa desempenho satisfatório; 4 está relacionado a um desempenho muito bom, e; 5 – performance de excelência. Cada respondente, representado pela letra P seguida de um numeral avaliou cada item proposto e lançou no instrumento de avaliação do protótipo a sua resposta (SILVA, 2019). O Quadro 1 demonstra os resultados para este teste de protótipo:

Quadro 1. Teste de protótipo do *e-book* do curso de autocapacitação para coordenadores de graduação.

Atributo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Resultado
Arte da Capa	5	5	3	2	4	3	3	4	Consertar
Tamanho dos textos	4	5	4	4	5	3	5	5	Adequado
Conteúdo dos textos	4	5	4	4	3	5	4	5	Adequado
Divisão dos módulos	5	5	5	4	4	5	5	5	Adequado
Sequência didática dos <i>e-books</i>	5	5	5	5	4	5	5	5	Adequado
Qualidade das figuras presentes nos <i>e-books</i>	5	5	1	2	3	2	3	4	Consertar
Quantidade de laudas por <i>e-book</i>	5	5	3	4	4	5	4	5	Adequado
Qualidade dos textos dos <i>e-books</i>	5	5	3	3	4	5	4	5	Consertar

Fonte: Silva (2019, p.73 – 74).

Conforme é possível observar, três itens apresentaram notas abaixo de 3, o que suscitou a feitura da correção de cada tópico cujo desempenho se mostrou aquém das expectativas. No caso específico de Silva (2019), ocorreram melhorias na qualidade dos textos dos *e-books* e na qualidade das figuras que integram o teor destes materiais didáticos, bem como a criação de uma nova capa para os livros digitais do curso proposto. Os resultados deste teste foram essenciais para que se percebesse os tópicos dos materiais didáticos que careciam de retificação, nos quais foram feitas as devidas melhorias (PARASCHIVESCU; COTÎRLET, 2015).

O terceiro produto em destaque nesta parte do estudo trata-se de um curso de extensão cujo cerne temático foi a Indústria 4.0, cuja criação e operacionalização foi feita por Souza (2020). A ideia com a geração deste curso foi criar um material capaz de responder assertivamente o que é este evento de grandeza mundial, bem como os seus impactos na vida das pessoas. Utilizou-se uma lógica de execução parecida com o que fora visto em Silva (2019), mas com o diferencial de que a população participante do teste de protótipo foi maior e composta por um público diretamente impactado por esta revolução: funcionários de fábricas da Zona Franca de Manaus (IGREJAS, 2017).

O curso proposto por Souza (2020) foi idealizado em 5 módulos: a) Revoluções Industriais; b) Indústria 4.0: o que é?; c) Características da Indústria 4.0; d) Prós e Contras da Indústria 4.0, e; e) Impactos da Indústria 4.0 na vida das pessoas (SOUZA, 2020). A exemplo do que fora visto em Silva (2019), o material didático escolhido para o curso foi o *e-book* (SILVA *et al.*, 2020b). Cada módulo do curso de extensão teve um livro digital a ele associado.

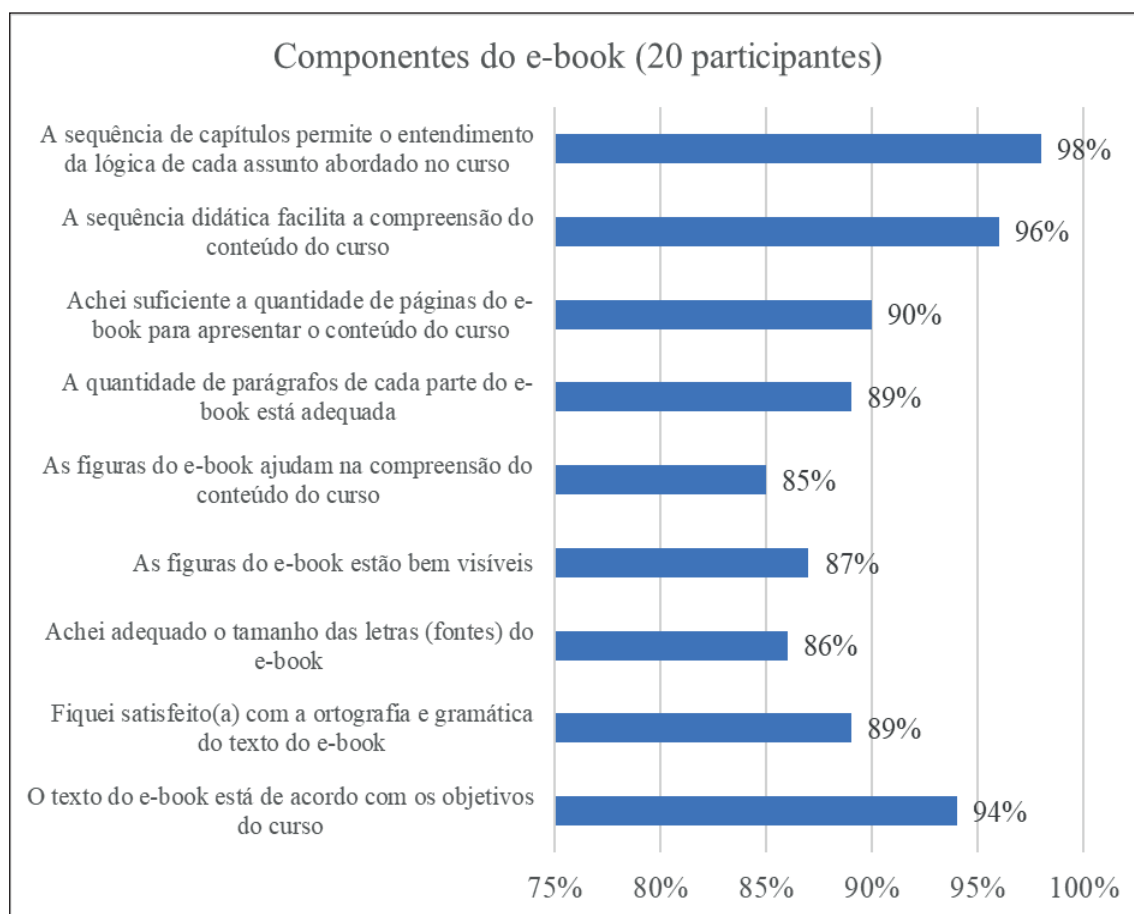
A dinâmica do teste adotado para mensurar a qualidade do material didático do curso de Souza (2020) foi diferente do que fora observado em Silva (2019). As notas adotadas para avaliar os itens propostos ia de 0 a 10. O público partícipe do teste foi formado por 20 industriários atuantes em empresas instaladas na Zona Franca de Manaus (IGREJAS, 2017). Adotou-se como instrumento de avaliação deste material um protocolo de pesquisa (SILVA *et al.*, 2020a).

Foram sugeridos aos participantes do estudo de Souza (2020) as seguintes frases afirmativas:

- a) O texto do *e-book* está de acordo com os objetivos do curso;
- b) Fiquei satisfeito (a) com a ortografia e gramática do texto do *e-book*;
- c) Achei adequado o tamanho das letras (fontes) do *e-book*;
- d) As figuras do *e-book* estão bem visíveis;
- e) As figuras do *e-book* ajudam na compreensão do conteúdo do curso;
- f) A quantidade de parágrafos de cada parte do *e-book* está adequada;
- g) Achei suficiente a quantidade de páginas do *e-book* para apresentar o conteúdo do curso;
- h) A sequência didática facilita a compreensão do conteúdo do curso;
- i) A sequência de capítulos permite o atendimento da lógica de cada assunto abordado no curso.

Os respondentes deveriam demonstrar no teste de protótipo o seu grau de concordância com a frase a eles sugerida, a qual fazia menção aos aspectos principais do *e-book*. Para tanto, os partícipes deveriam responder ao instrumento de avaliação do protótipo através da atribuição de notas de 0 a 10. Feito o preenchimento das notas para cada item avaliado, os resultados foram transformados em porcentagens e exibidos no formato de gráfico com vistas a facilitar a identificação dos itens do protótipo que careciam de revisões e melhorias (GRABAN, 2013; PARASCHIVESCU; COTÎRLET, 2015; SALUNKE; HEBBAR, 2015). O Gráfico 1 demonstra os resultados obtidos neste teste de protótipo.

Gráfico 1. Resultado dos testes dos componentes do *e-book* do curso sobre Indústria 4.0.



Fonte: Souza (2020, p. 73).

Diante dos resultados evidenciados no Gráfico 1, os itens que obtiveram baixa pontuação foram prontamente corrigidos. Souza (2020) providenciou as correções no tamanho das letras, na qualidade das figuras e na ortografia e redação dos materiais didáticos. A realização deste teste pode facilitar a visualização da percepção do público respondente a respeito do artefato tecnológico a eles apresentado, o que por sua vez viabilizou a realização das melhorias necessárias (GRABAN, 2013; PARASCHIVESCU; COTÎRLET, 2015; SALUNKE; HEBBAR, 2015).

■ DISCUSSÕES

Os testes de protótipo são necessários por três motivos. O primeiro deles é saber se a tecnologia gerada funciona (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). Embora pareça algo simplório, esta checagem é fundamental para se evitar que algum defeito ou problema aconteça depois que um produto é lançado no mercado, o que compromete a sua reputação perante seus potenciais consumidores. Para efeito de exemplificação: um aparelho de ar condicionado deve se notabilizar por tornar a temperatura de um determinado ambiente mais fria. Logo,

é esta a função primária que o protótipo deste produto deve apresentar. Isto também é aplicável a produtos intangíveis, como, por exemplo, *softwares* e aplicativos.

A segunda razão para a realização dos testes de protótipo é saber como se dá o funcionamento da tecnologia (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). Aqui a lógica é a seguinte: o fato de um artefato funcionar não significa necessariamente que ele é eficiente e eficaz. Se um aparelho de ar condicionado consegue tornar a temperatura de um ambiente mais fria, mas seus componentes demonstram um nível anormal de aquecimento, o risco de ocorrer um curto circuito é elevado, o que por sua vez coloca em risco a integridade tanto do produto como também de seus usuários, como, por exemplo, o risco de choque elétrico (KUIAVA; KUIAVA; CHIELLE, 2020).

O terceiro fator que justifica a realização dos testes de protótipo é a detecção de itens cujo rendimento se mostre aquém do esperado. Conforme visto em Peukert e Vilsmaier (2021), a geração de protótipos está associada a uma incógnita, posto que durante a fase inicial de desenvolvimento de produto ainda não é possível saber com precisão se um produto funciona ou não. É por este motivo que os testes se fazem necessários para que haja credibilidade e qualidade no decurso do projeto de engenharia de produto (KETOKIVI; CHOI, 2014; SLACK; CHAMBERS JOHNSTON, 2009). Com isso, os defeitos podem ser detectados e resolvidos em tempo hábil através do providenciamento dos consertos necessários (GRABAN, 2013; NASCIMENTO-E-SILVA *et al.*, 2013; PARASCHIVESCU; COTÎRLET, 2015; SALUNKE; HEBBAR, 2015).

A utilização do termo melhoria remete a palavra japonesa *Kaizen* (DÖNMEZ; YAKAR, 2019). Considera-se que a construção de produtos tecnológicos representa um esforço de todos os *stakeholders* para saber se cada atributo do protótipo está num patamar minimamente aceitável de performance. Dentre os aspectos a serem avaliados nos testes, destaca-se a funcionalidade de cada componente, a rapidez de resposta de cada comando acionado e os aspectos visuais pertinentes ao design (SIREGAR, 2020). Estes itens avaliados adequadamente tornam mais assertivos os processos de geração de tecnologias e, por conseguinte, mais consistente e aprimorada a engenharia de produto.

■ CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo evidenciou a significância dos testes de protótipo na geração de produtos tecnológicos com ênfase em três casos ocorridos na área de Ensino. Estima-se que diante da magnitude que é afeta aos protótipos, a literatura científica nacional pertinente a esta temática carece ainda de reforço. O estudo destacou o porquê da necessidade de se fazer testes que possam comprovar a efetividade de cada funcionalidade que integra a configuração dos protótipos. Entende-se que a ciência transformada em tecnologia representa

um processo que deve se destacar pela assertividade e credibilidade. É neste sentido que os testes de protótipo representam não só uma etapa mandatória para o êxito dos projetos de engenharia de produto, mas também uma ferramenta de gestão a qual pode propiciar o suporte devido para a criação e desenvolvimento de soluções tecnológicas. Os casos apresentados demonstraram que a realização de testes auxilia os criadores de produtos a perceberem pontos deficitários que são detectados a partir do ponto de vista dos seus potenciais usuários. Frisa-se que quanto mais aprimorados forem os testes de protótipo, mais assertivos serão os produtos resultantes destes testes. Essa assertividade é condição *sine qua non* para que as necessidades humanas sejam atendidas de forma eficaz e eficiente através do uso dos produtos tecnológicos que tiveram seus protótipos devidamente testados e aprovados.

■ REFERÊNCIAS

1. ARIZEN, A.; SUHARTINI, S. Mobile learning student worksheet based on socio- scientific issues: enhancing students' scientific literacy skills in biology. **Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia**, v.6, n.1, p. 15-24, 2020.
2. AVIZ, A.; GUERRA, C.A.; GUERRA, T.C. Construção do protótipo por adição e remoção de material comparativo entre deposição e ABS X Usinagem CNC. **4 E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial**, n. esp., p. 14 – 36, 2012.
3. BARBETTA, P.A. **Estatística aplicada às Ciências Sociais**. 9 ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2017.
4. BIANCAMANO, M.R.; FLORES, A.P.P. O ambiente virtual como locus da formação em Justiça Restaurativa: relato de uma experiência. **Informática na Educação: teoria e prática**, v.22, n.3, p.129-143, 2019.
5. BRASIL. **Portaria nº 1.383 de 31 de outubro de 2017**. Aprova em extrato os indicadores do instrumento de avaliação de cursos de graduação para os atos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento nas modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Brasília: BRASIL, 2017.
6. BREI, V. A.; VIEIRA, V. A.; MATOS, C. A. Meta-análise em Marketing. **Revista Brasileira de Marketing**. v. 13, n.2, p.84-97, 2014.
7. CAPES. Comissão de Aperfeiçoamento de Nível Superior. **Documento de Área 2013**. Brasília: CAPES, 2013.
8. CAPES. Comissão de Aperfeiçoamento de Nível Superior. **Portaria nº 389, de 27 de março de 2017**. Dispõe sobre o mestrado e o doutorado profissional no âmbito da pós- graduação Stricto Sensu. Brasília: CAPES, 2017.
9. CAPOCASA, M.; VOLPI, L. The ethics of investigating cultural and genetic diversity of minority groups. **J. Comp. Hum. Biol.**, v.70, n.3, p.233-244, nov. 2019.

10. D'ÁVILA, P. R. **Liderança, qualidade de troca social em equipes de trabalho e o comprometimento organizacional: um estudo com peacekeepers brasileiros no Haiti**. Tese (Doutorado em Gestão da Administração Pública). Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016.
11. DÖNMEZ; C.Ç.; YAKAR, B. A systematic perspective on supply chain improvement by using lean six sigma and implementation at a fertilizer company. **Electronic Journal of Social Sciences**, v.18, n.71, p. 1377-1396, 2019.
12. EGE, D.N. et al. Dealing with ecological validity and user need when developing simulation based training equipment – case study of a medical palpation task trainer. **Procedia CIRP**, v.91, p. 722 – 727, 2020.
13. GONÇALVES, C.E.L.C. et al. (Alguns) Desafios para os Produtos Educacionais nos Mestrados Profissionais nas áreas de Ensino e Educação. **Revista de Estudos e Pesquisas sobre o Ensino Tecnológico**, v.5., n. 10, p. 74 – 87, 2019.
14. GRABAN, M. **Hospitais Lean**. 2. ed. Bookman: Porto Alegre, 2013.
15. HAMMAD, M. et al. Multiview visualization of software testing results. **International Journal of Computing and Digital Systems**, v.9, n.1, p.51-59, 2020.
16. HERLING, L.H.D. et al. A pesquisa qualitativa nas finanças de curto prazo. **Revista de Administração FACES Journal**, v.12, n.2, p.116-137, 2013.
17. INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Instrumento de avaliação de curso de graduação presencial e a distância: Autorização de cursos**. Brasília: INEP, 2017.
18. INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Instrumento de avaliação de curso de graduação Presencial e a distância: Reconhecimento, Renovação de Conhecimento**. Brasília: INEP, 2017.
19. IGREJAS, G. **A crise na economia brasileira e no Polo Industrial de Manaus**. Manaus: Reggo, 2017.
20. ISA, S.S.; LIEM, A.; STEINERT, M. The value of prototypes in the early design and development process. *In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF ENGINEERING DESIGN. Proceedings...* Politecnico de Milano, Itália, 27 a 30 jul. 2015, p. 1 – 8.
21. JENSEN, L.S.; ÖZKIL, A.G.; MORTENSEN, H. Prototypes in engineering design: definitions and strategies. *In: INTERNATIONAL DESIGN CONFERENCE. Proceedings...* Dubrovnik, Croatia, 16 – 19 may. 2016, p. 821 – 830.
22. KETOKIVI, M.; CHOI, T. Renaissance of case research as a scientific method. **Journal of Operations Management**, v.32, p.232-240, 2014.
23. KRYEZIU, S.D. Language development through drama in preschoolers. **European Journal of Language and Literature Studies**, v.5, n.1. p.15-22, 2019.
24. KUIAVA, E.L.; KUIAVA, V.A.; CHIELLE, E.O. Análise epidemiológica de lesões fatais causadas por choque elétrico no Brasil. **Braz. J. Hea. Rev.**, v.3, n.3, p. 5795 – 5810, 2020.
25. LUBWAMA, R. Optional technical skills. *In: The inside track to excelling as a business analyst*. Apress: Berkeley, 2020.

26. LUKOSEVICIUS, A. P. Executar é preciso, planejar não é preciso: proposta de *framework* para projetos de pesquisa. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v.19, n.1, p.32-65, 2018.
27. MATOS, C.A.; TREZ, G. A influência da ordem das questões nos resultados de pesquisas *surveys*. **Revista de Administração FACES**, v.11, n.1, p. 151 – 172, 2012.
28. NASCIMENTO-E-SILVA, D. **Manual de redação para trabalhos acadêmicos**: position paper, ensaios teóricos, artigos científicos, questões discursivas. São Paulo: Atlas, 2012.
29. NASCIMENTO-E-SILVA, D. **Gestão de organizações de ciência e tecnologia**: ferramentas e procedimentos básicos. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2017.
30. NASCIMENTO-E-SILVA, D. **Manual do método científico-tecnológico**: versão sintética. Florianópolis: DNS Editor, 2020.
31. NASCIMENTO-E-SILVA, D. et al. Proposição de uma sistemática de avaliação de aprendizagem na formação de administradores com base no processo gerencial. **Rev. Adm. Universidade Federal de Santa Maria**, v.6, n. 4, p. 640-657, 2013.
32. NEITZERT, F.; PETRAS, M. Corporate social responsibility and bank risk. **Available at SRRN 3456754**, p.1-37, 2019.
33. NEVES, H. **Maker innovation**: do Open Design e Fal Labs às estratégias inspirada no movimento maker. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
34. OLIVEIRA, E.S. **Criação de um portfólio de cursos de extensão para o Campus Itaituba da Universidade Federal do Oeste do Pará**. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2019.
35. PARASCHIVESCU, A.O.; COTÎRLET, P.C. Quality continuous improvement strategies kaizen strategy – comparative analysis. **Economic Transdisciplinary Cognition**, v.8, n.1, p.12-21, 2015.
36. PEUKERT, D.; VILSMAIER, U. Collaborative design prototyping in transdisciplinary research: an approach to heterogeneity and unknowns. **Futures**, p. 1 – 18, 2021.
37. RACAT, M.; CAPELLI, S. The future of consumption in a Haptic-Based world. *In: Haptic sensation and consumer behavior*. Palgrave Pivot: Cham, 2020.
38. RHINOW, H.; KOEPPEN, E.; MEINEL, C. Design prototypes as boundary objects in innovation processes. *In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF DESIGN RESEARCH SOCIETY. Proceedings...* Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 1 – 4 July 2012.
39. ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 3 ed. Bookman: Porto Alegre, 2013.
40. SALUNKE, S.S.; HEBBAR, S. Value stream mapping: a continuous improvement tool for reduction in total lead time. **International Journal of Current Engineering and Technology**, v.5, n.2, p. 931 – 934, 2015.
41. SANTANA, S.A. **Modelagem de comunicação em WebGIS para difusão de dados geográficos e promoção de análise espacial**. 2009. Dissertação (Mestrado em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

42. SILVA, R.O. **Proposta de aut capacitação para coordenadores de graduação**. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2019.
43. SILVA, R.O.; NASCIMENTO-E-SILVA, D. Conceituação e magnitude das tecnologias sociais para a consolidação do ensino tecnológico no contexto da pandemia de Covid-19. *In: III CONGRESSO AMAZÔNICO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – JAMAIS COMO ANTES NA ERA DA EDUCAÇÃO 5.0. Anais...*Instituto Federal de Rondônia, Porto Velho, 23 a 27 de novembro de 2020.
44. SILVA, R.O.; RIVERA, J.A.; NASCIMENTO-E-SILVA, D. Conceituação, partes estruturantes e contribuição dos MOOCs para a disseminação do ensino tecnológico. *In: FREITAS, P.G.; MELLO, R.G. (orgs.). Educação em Foco: tecnologias digitais e inovação em práticas de ensino 2*. Rio de Janeiro: Editora e-Publicar, 2020.
45. SILVA, R.O. et al. Tópicos essenciais na construção de questionários de pesquisa. *In: IX SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA AMAZÔNIA. Anais...*Universidade do Estado do Amazonas, 9 a 11 out. 2019, p. 505 – 509.
46. SILVA, R.O. et al. O ciclo PDCA como proposta para uma gestão escolar. **Revista de Gestão e Avaliação Educacional**, v.8, n.17, p.1-13, 2019.
47. SILVA, R.O. et al. Aspectos relevantes na construção de produtos educacionais no contexto da educação profissional e tecnológica. **Revista de Produtos Educacionais e Pesquisas em Ensino – REPPE**, v.3, n.2, p. 105 – 119, 2019.
48. SILVA, R.O. et al. Definition, elements and stages of elaboration os research protocols. **Research, Science and Society**, v.9, n.10, p.1-20, 2020.
49. SILVA, R.O. et al. E-books como produtos educacionais: definição e tópicos de construção segundo o método científico-tecnológico. *In: DICKMANN, I. Mosaico Temático*. Chapecó: Editora Livrologia, vol.1, 2020, p.155-174.
50. SIREGAR, I. Design tools multifunction equipment. **IOP Conference Series: Materials, Science and Engineering**, v.725, p. 1 – 9, 2020.
51. SLACK, N.; CHAMBERS.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
52. SOUZA, S.S. **Criação do curso de extensão “Conhecendo a Indústria 4.0 Sob o Olhar da Ciência”**. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2020.
53. TRIVIÑOS, A. **Introdução à pesquisa de ciências sociais**. 1 ed. 17 reimp. São Paulo: Atlas, 2010.
54. ULRICH, K.T.; EPPINGER, S.D. **Product design and development**. New York: McGraw-Hill/ Irwin, 2012.
55. YIN, R.K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman Editora, 2015.